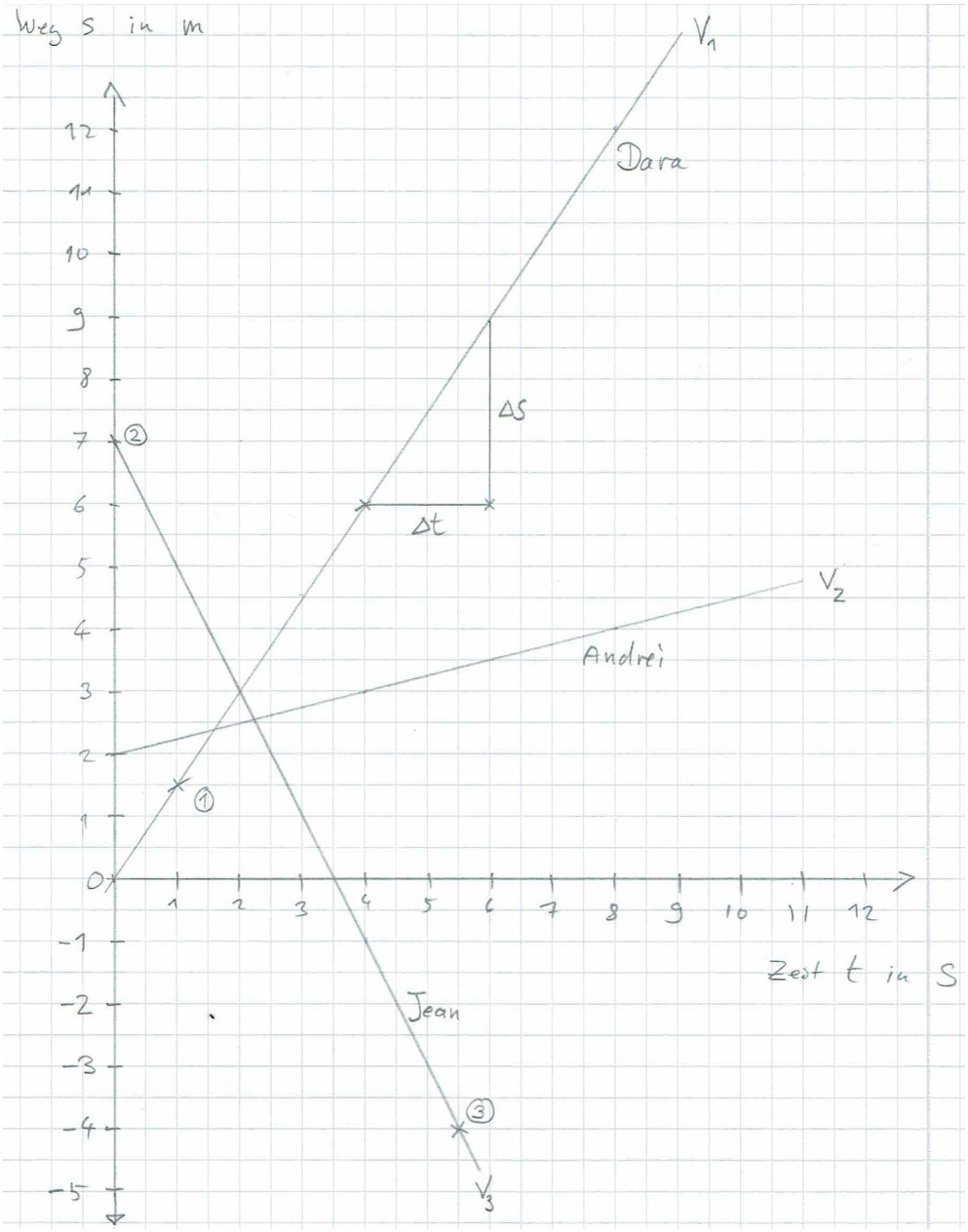
Drei Freunde spielen ein ulkiges Spiel. Sie haben auf einem Weg jeden Meter markiert. Nun laufen sie hin und her.

Dara läuft bei Meter 0 los und ist nach einer Sekunde $1{,}5$ m weit gekommen. Dieser Punkt ist mit ① gekennzeichnet.

Jean läuft bei Meter 7 los (Punkt ②). Er läuft Dara entgegen. Nach $5{,}5$ s ist er bei Meter -4 (Punkt ③).



Andrei started bei Meter 2 läuft langsamer als Dara, aber auch in positive Richtung.

1. Dara und Jean laufen sich ja entgegen. Wann und wo treffen sie sich?

Lies beides, Ort und Zeitpunkt, aus der Zeichnung ab.

Lösung:
Sie treffen sich nach 2 Sekunden, also bei $t = 2\,\text{s}$.

Sie treffen sich bei der Markierung $s = 3\,\text{m}$.

2. Dara legt in der Zeit Δt den Weg Δs zurück. Wie groß ist Δt und Δs? Lies ab.

   Welche Geschwindigkeit hat sie also?

   Lösung:

$$\Delta s = 3\,\text{m}$$
$$\Delta t = 2\,\text{s}$$

   Damit ergibt sich für die Geschwindigkeit

$$v_{\text{Dara}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{3\,\text{m}}{2\,\text{s}} = 1{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3. Gib eine lineare Funktion an, die beschreibt, wo Dara sich wann befindet ($s(t)$).

   Tip: Sie startet ja bei 0, das heißt, es gibt keinen Achsenabschnitt.

   Lösung:

$$s_{\text{Dara}}(t) = v_{\text{Dara}} t = 1{,}5\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t$$

4. Zeichne für Andreis Weg auch ein Steigungsdreieck ein und bestimme daraus seine Geschwindigkeit.

   Lösung:
   Welches Steigungsdreieck ihr genau einzeichnet, ist wichtig, es muss sich immer ergeben:

   $v_{\text{Andrei}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = 0{,}25\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$

5. Gib eine lineare Funktion an, die beschreibt, wo Andrei sich wann befindet.

   Lösung:
   Zum Zeitpunkt 0 befindet Andrei sich bei $2\,\text{m}$, also bekommen wir die Funktion:

$$s_{\text{Andrei}}(t) = s_0 + v_{\text{Andrei}} t = 2\,\text{m} + 0{,}25\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t$$

6. Zeichne für Jeans Weg auch ein Steigungsdreieck ein und bestimme daraus seine Geschwindigkeit.

Gib auch für ihn eine lineare Funktion an, die beschreibt, wann er wo ist.

Lösung:
Das konkrete Steigungsdreieck ist unerheblich, solange sich ergibt:

$$v_{\text{Jean}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = -2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Zum Zeitpunkt 0 befindet Jean sich bei $7\,\text{m}$, also bekommen wir die Funktion:

$$s_{\text{Jean}}(t) = s_0 + v_{\text{Jean}} t = 7\,\text{m} - 2\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t$$